



Licence 1-Exercices

Exercice 1 Soit $\mathbb{P} \subset \mathbb{N}$ l'ensemble des nombres premiers et A une partie de $\mathbb{N}$. Ecrire en utilisant $\forall, \exists$ les assertions

1. A est une partie finie de $\mathbb{N}$,
2. A est une partie infinie de $\mathbb{N}$,
3. Tout entier naturel $n \geq 2$ admet un diviseur premier,
4. les éléments de A n'ont aucun diviseur premier commun.

Exercice 2 Sur un forum de Mathématiques de a l'UFR des sciences technologies avancées, Anakham a posé la question suivante

Pour demain je dois faire un exercice, on me demande de montrer que $ABCD$ est un parallélogramme. Je ne sais pas comment m'y prendre. Un étudiant de SML répond

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$,
2. $AB = DC$,
3. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires.
4. $AC = AB + BC$.

- Parmi les conditions certaines sont suffisantes, lesquelles.
- En proposer d'autres.

Exercice 3 1. Montrer que $x \neq 2$ et $y \neq 2 \implies xy - 2x - 2y + 4 \neq 0$.

2. Montrer pour un réel positif ou nul x fixé, on a $\forall n \in \mathbb{N}, (1+x)^n \geq 1+nx$.
3. Montrer que pour tout $x > 0$
 - $x + \frac{1}{x} \geq 2$.
 - $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$.